

CHỦ ĐỀ 5. NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG

I. Tóm tắt lí thuyết + Các dạng bài tập

1.1. Nhiệt nóng chảy riêng

Khái niệm: Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hóa hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.

$$\lambda = \frac{Q}{m}$$

Trong đó

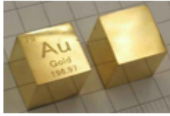
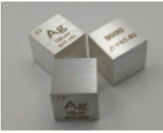
λ (J/kg) là nhiệt nóng chảy riêng của chất; phụ thuộc vào **bản chất** của chất nóng chảy và **áp suất môi trường**.

Q (J) là nhiệt lượng cần truyền cho vật trong quá trình nóng chảy:

m (kg) là khối lượng của vật bị nóng chảy.

⇒ Nhiệt lượng cần cung cấp để m (kg) chất nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy:

$$Q = m \cdot \lambda$$

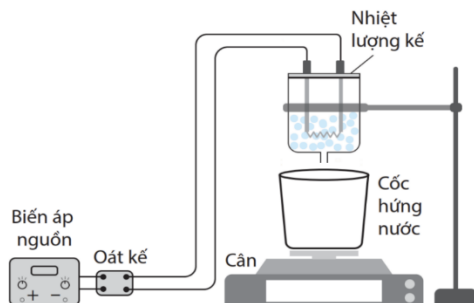
Chất	Hình ảnh	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)
Nước đá		0	$3,34 \cdot 10^5$
Sắt		1535	$2,72 \cdot 10^5$
Đồng		1084	$1,80 \cdot 10^5$
Chì		327	$0,25 \cdot 10^5$
Vàng		1064	$0,64 \cdot 10^5$
Bạc		962	$0,88 \cdot 10^5$

Bảng 1. Giá trị gần đúng của nhiệt nóng chảy riêng ở nhiệt độ nóng chảy dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất.

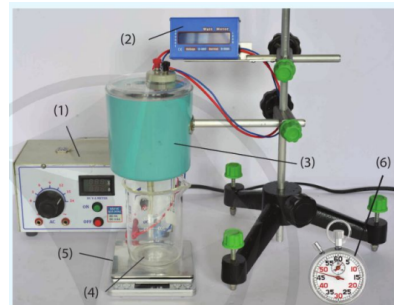
1.2. Thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá

Mục đích thí nghiệm: Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.

1.2.1. Phương án 1 (Sách Cánh Diều)



Hình Error! No text of specified style in document.. Sơ đồ thí nghiệm



Hình 2. Lắp đặt thí nghiệm

□ Dụng cụ:

+ Dây dẫn nối với nguồn điện (1) ; Oát kế (2) ; Nhiệt lượng kế kèm dây điện trở (3) ; Cốc (4) và cân (5) ; Đồng hồ bấm giây (6).

□ Tiến hành thí nghiệm:

Bước 1: Cho nước đá vào nhiệt lượng kế và hứng nước chảy ra bằng chiếc cốc

- Sau khi nước chảy vào cốc khoảng 1 phút, cho nước chảy vào cốc (4) (ở trên cân) trong thời gian t phút, xác định khối lượng m của nước trong cốc này.

Bước 2: Bật nguồn, đọc số chỉ P của oát kế. Cho nước chảy thêm vào cốc trong thời gian t . Xác định khối lượng M của nước trong cốc lúc này.

□ Kết quả thí nghiệm

Đại lượng	Kết quả đo
Khối lượng m (kg) của nước trong cốc (chưa bật biến áp nguồn).	$2,0 \cdot 10^{-3}$
Khối lượng M (kg) của nước trong cốc (đã bật biến áp nguồn).	$17,5 \cdot 10^{-3}$
Thời gian đun t (s).	180
Công suất P (W)	24

Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng công thức:

$$l = \frac{Pt}{M - 2m}$$

1.2.2. Phương án 2 (Sách KNTT)

□ Dụng cụ thí nghiệm

+ Biến thế nguồn (1).

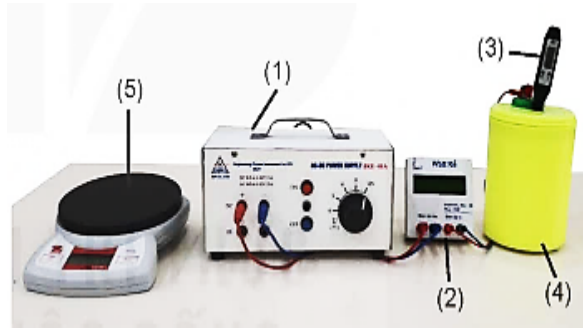
+ Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).

+ Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ có thang đo từ -20°C đến 110°C và độ phân giải $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (3).

+ Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (4).

+ Cân điện tử (5) (hoặc bình đong).

+ Các dây nối.



Hình 3. Lắp đặt thí nghiệm

□ **Tiến hành thí nghiệm**

Bước 1: Cho các viên nước đá hoặc một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước đá. Xác định khối lượng hỗn hợp nước đá trong bình.

Bước 2: Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.

Bước 3: Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

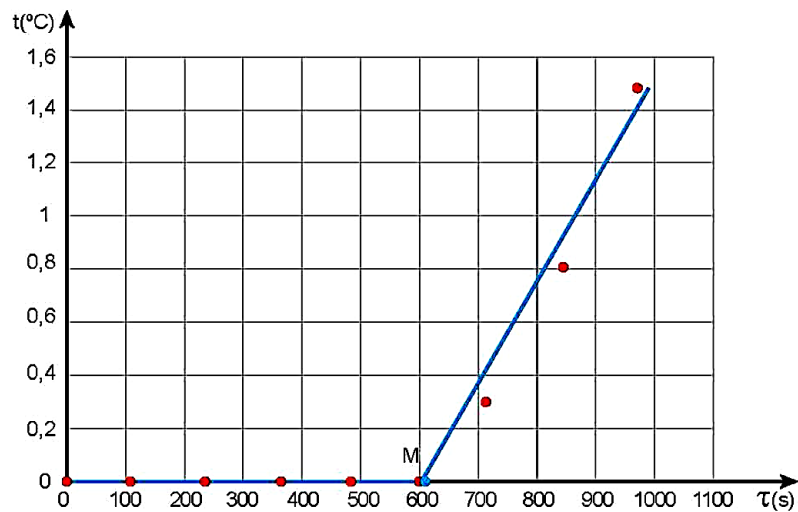
Bước 4: Bật nguồn điện.

Bước 5: Khuấy liên tục nước đá, cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 phút lại đọc số đo thời gian trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi kết quả.

Bước 6: Tắt nguồn điện.

□ **Kết quả thí nghiệm**

Thời gian τ (s)	Nhiệt độ ($t^{\circ}\text{C}$)	Công suất $\mathcal{P}$ (W)
0		
120		
240		
360		
480		
600		
720		
840		
960		



Hình 4. Đồ thị nhiệt độ của nước theo thời gian

- + Tính công suất trung bình $\overline{\mathcal{P}}$ của dòng điện qua điện trở nhiệt trong nhiệt lượng kế.
- + Tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá theo công thức:

$$\lambda_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\overline{\mathcal{P}} \tau_M}{m}$$

Trong đó $\overline{\mathcal{P}} \tau_M$ là nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở nhiệt toả ra trong thời gian τ_N và m là khối lượng nước đá.

- + Xác định sai số của phép đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
- + So sánh giá trị nhiệt nóng chảy riêng của nước đá đo được với giá trị ở **Bảng** và giải thích nguyên nhân gây ra sự sai khác (nếu có).

1.3. Các dạng bài tập

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ LÀM NÓNG CHẢY MỘT CHẤT Ở NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY.

Ví dụ 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 5 kg nước đá ở 0°C là

- A. 1,7 MJ.** B. 1,7 kJ. C. 7,2 kJ. D. 7,2 MJ.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 5 kg nước đá ở 0°C :

$$Q = m \cdot \lambda = 5 \times 3,4 \cdot 10^5 = 1,7 \cdot 10^6 \text{ J} = 1,7 \text{ MJ}.$$

Ví dụ 2. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm và chì lần lượt là $4 \cdot 10^5$ J/kg và $2,5 \cdot 10^4$ J/kg. Nếu sử dụng lượng nhiệt làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy thì có thể làm nóng chảy được bao nhiêu kg chì ở nhiệt độ nóng chảy?

- A. 1,0 kg. B. 1,6 kg. C. 10 kg. **D. 16 kg.**

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy:

$$Q_{\text{Al}} = m_{\text{Al}} \cdot \lambda_{\text{Al}} = 1 \times 4 \cdot 10^5 = 4 \cdot 10^5 \text{ J};$$

Khối lượng chì có thể làm nóng chảy khi sử dụng lượng nhiệt trên:

$$Q_{Pb} = Q_{Al} = m_{Pb} \cdot \lambda_{Pb} \Rightarrow m_{Pb} = \frac{Q_{Pb}}{\lambda_{Pb}} = \frac{4 \cdot 10^5}{2,5 \cdot 10^4} = 16 \text{ kg.}$$

DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT LƯỢNG CẦN LÀM NÓNG CHẢY MỘT CHẤT Ở NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY KẾT HỢP QUÁ TRÌNH TĂNG NHIỆT ĐỘ

Ví dụ 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm tan chảy hoàn toàn 2 kg nước đá ở 0°C thành nước ở 60°C bằng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn.

- A. 504 kJ. B. 608 kJ. **C. 1184 kJ.** D. 1792 kJ.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Nước đá (R; 0°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Nóng chảy}}$ Nước (L; 0°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Tăng nhiệt độ}}$ Nước (L; 60°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot \lambda = 2 \times 3,4 \cdot 10^5 = 680 \cdot 10^3 \text{ J;}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot c \cdot \Delta t = 2 \times 4200 \times (60 - 0) = 504 \cdot 10^3 \text{ J;}$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong cả quá trình:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 680 \cdot 10^3 + 504 \cdot 10^3 = 1184 \cdot 10^3 \text{ J} = 1184 \text{ kJ.}$$

Ví dụ 4. Một thỏi nhôm có khối lượng 5,0 kg ở 30°C. Cần nhiệt lượng bao nhiêu kJ để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm này? Biết nhôm nóng chảy ở 658°C, có nhiệt nóng chảy riêng là $3,9 \cdot 10^5$ J/kg và nhiệt dung riêng là 880 J/(kg.K).

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

Nhôm (R; 30°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}}$ Nhôm (R; 658°C) $\xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Nóng chảy}}$ Nhôm (L; 658°C)

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 5 \times 880 \times (658 - 30) = 2\,763\,200 \text{ J;}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 5 \times 3,9 \cdot 10^5 = 1\,950\,000 \text{ J;}$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong cả quá trình:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 2\,763\,200 + 1\,950\,000 = 4\,713\,200 \text{ J.}$$

DẠNG 3. BÀI TOÁN VỀ BIỆN LUẬN NƯỚC ĐÁ ĐÃ TAN HẾT HAY TAN MỘT PHẦN

Ví dụ 5. Cho 100g nước đá ở 0°C vào 300g nước ở 20°C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5$ J/kg và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau khi cân bằng nhiệt, khối lượng nước trong bình bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Biện luận 1: Giả sử nước đá tan hết, sau khi cân bằng nhiệt thì lượng nước trong bình đạt đến nhiệt độ t_{cb} . Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{tỏa} = Q_{thu}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{đá}} \cdot \lambda + m_{\text{đá}} \cdot c_n \cdot \Delta t_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t_2$$

$$\Leftrightarrow 0,1 \times 3,4 \cdot 10^5 + 0,1 \times 4200 \times (t_{\text{cb}} - 0) = 0,3 \times 4200 \times (20 - t_{\text{cb}})$$

$$\Rightarrow t_{\text{cb}} \approx -5,24^\circ\text{C} \text{ (không hợp lí)}$$

Biện luận 2: Giả sử nước đá chưa tan hết, sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cả hệ là 0°C . Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{đá tan}} \cdot \lambda = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{đá tan}} \times 3,4 \cdot 10^5 = 0,3 \times 4200 \times (20 - 0)$$

$$\Rightarrow m_{\text{đá tan}} \approx 0,074 \text{ kg} = 74 \text{ g.}$$

Lượng nước trong bình sau khi cân bằng nhiệt:

$$m_{\text{nước cân bằng}} = m_n + m_{\text{đá tan}} = 300 + 74 = 374 \text{ g.}$$

Ví dụ 6. Thả một viên nước đá ở 0°C vào 1,5 kg nước ở 25°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) , nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau khi cân bằng nhiệt, viên nước đá có khối lượng còn lại là 0,45 kg. Khối lượng nước đá ban đầu bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Gọi m là lượng nước đá ban đầu. Sau khi cân bằng nhiệt, viên nước đá có khối lượng còn lại là 0,45kg, từ dữ kiện này ta có thể kết luận: Lượng nước đá đã tan là $(m - 0,45) \text{ kg}$ và nhiệt độ cân bằng của hệ là 0°C .

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$$

$$\Leftrightarrow m_{\text{đá tan}} \cdot \lambda = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t$$

$$\Leftrightarrow (m - 0,45) \times 3,4 \cdot 10^5 = 1,5 \times 4200 \times (25 - 0)$$

$$\Rightarrow m \approx 0,913 \text{ kg.}$$